

P4

Informações e instruções

- Valor de temperatura que diferir em até 1 °C do gabarito será considerado correto. Demais respostas que diferirem em até 1.0 % do gabarito serão consideradas corretas. **Portanto, atenção a quantidade de algarismos significativos.**
- Algumas respostas diferentes do gabarito podem ser consideradas corretas se forem corretamente compatíveis com outra(s) resposta(s) apresentada(s).
- Será possível obter nota parcial em alguns itens.
- Campos em branco zeram a nota de toda questão. Portanto, se não sabe a resposta de um campo, coloque qualquer número porém não deixe o campo vazio.
- **Atenção, você é o responsável pelas respostas que insere e portanto, preste atenção nas respostas que coloca em cada campo, pois não serão consideradas corretas, respostas colocadas em campos errados.**
- Cada nova tentativa tem penalidade de 10% da nota máxima da questão.

Questão

Considere uma placa de condutividade igual a 2.6 W/m.K e 44 cm de espessura na qual em seu interior ocorre uma reação exotérmica cuja taxa de calor liberado por unidade de volume é 500 W/m³. A face direita da placa está em contato com um fluido de temperatura 17 °C e a face esquerda está em contato com um fluido a 24 °C. O coeficiente de transferência de calor entre a placa e o fluido do lado direito é 8.4 W/m².K e o coeficiente de transferência de calor entre a placa e o fluido do lado esquerdo é 11.4 W/m².K.

(a) (60%) A temperatura na superfície da placa no lado direito é 6.067 °C e no lado esquerdo é 43.25 °C, e portanto, os módulos dos fluxos de calor pelo lado direito e esquerdo são, respectivamente, 150.6 e 220.0 W/m².

O próximo item é opcional. Caso queira respondê-lo, insira o número 40 no próximo campo 41 e caso não queira, insira qualquer valor mas não deixe qualquer dos campos vazios, inclusive, aqueles do item (b).

A nota máxima no item (b) corresponde a 40% da nota da questão. Caso opte por não resolver esse item, o item (a) vale 100%.

(b) (40 %) Considerando que o início da coordenada da direção do fluxo de calor está sobre a face do lado direito, é possível afirmar que a maior temperatura no interior da placa é 74.75 °C e ocorre a -22 cm a partir do início da coordenada.



A temperatura na superfície da placa no lado direito vale 21% e no lado esquerdo vale 19%. Módulos dos fluxos de calor pelo lado direito e esquerdo valem, respectivamente, 8% e 12%.

Maior temperatura no interior da placa vale 18% e local onde ocorre vale 22%.

Alguns erros, tais como não conversão de unidade de comprimento, ou erro na posição do início da coordenada podem resultar em desconto de 20 a 36% do valor máximo da resposta.

Notas para este envio: 1.13/2.50. Este envio acarretou em uma penalidade de 0.25.

Uma possível resposta correta é: 31.2, 32.8, 119.45, 100.55, 36.7, 23.89, 40

Informações e instruções

- Valor de temperatura que diferir em até 1 °C e de diferença de temperatura que diferir em até 0.5 °C de valor do gabarito serão considerados corretos. Demais respostas que diferirem em até 1.0 % do gabarito serão consideradas corretas. **Portanto, atenção a quantidade de algarismos significativos.**
- Algumas respostas diferentes do gabarito podem ser consideradas corretas se forem corretamente compatíveis com outra(s) resposta(s) apresentada(s).
- É possível obter nota parcial em alguns itens.
- Campos em branco zeram a nota de toda questão. Portanto, se não sabe a resposta de um campo, coloque qualquer número porém não deixe o campo vazio.
- Cada nova tentativa tem penalidade de 10 % da nota máxima da questão.
- **Atenção, você é o responsável pelas respostas que insere e portanto, preste atenção nas respostas que coloca em cada campo, pois não serão consideradas corretas, respostas colocadas em campos errados.**

Questão

Considere um fio de cobre com 6 mm² de seção transversal por onde passa uma corrente elétrica de 29.78 A que alimenta um chuveiro. A resistência elétrica do fio é 0.139 Ω, sua resistividade elétrica é 1.7x10⁻⁸ Ω·m e sua emissividade é 0.6.

(a) (11 %) É possível afirmar que a taxa de geração de calor por unidade de comprimento de fio é 1384 W/m e a taxa de geração de calor por unidade de volume é 4.19 W/m³ se o fio tiver 49 m.

(b) (9 %) A temperatura na superfície do fio é 1.55 °C, se esse fio estiver trocando calor apenas por convecção com ar a 20 °C. Assuma um coeficiente de transferência de calor por convecção igual a 10 W/m².K.

(c) (22 %) No entanto, se além de trocar calor por convecção, o fio também trocar calor por radiação com uma superfície que também tem temperatura 20 °C, a temperatura na superfície do fio será 1.55 °C pois a resistência total a transferência de calor por unidade de comprimento de fio é 11.2 m.K/W

(d) (28 %) Se esse fio for recoberto com uma camada de um material isolante de 1.5 mm de espessura e condutividade de 0.13 W/m.K, é possível afirmar que, desprezando os efeitos da radiação, a resistência total para transferência de calor entre o fio e o ar, por unidade de comprimento de fio é 11.3 m.K/W, se a resistência de contato total entre o fio e o material isolante for 2x10⁻² K/W e o coeficiente de transferência de calor por convecção for igual aquele entre o fio e o ar, sem a presença do material isolante. Nessa nova situação, a temperatura na superfície do fio é 1.57 °C e a máxima temperatura no material isolante é 10 K menor que a temperatura na superfície do fio.

(e) (11 %) Considerando a possibilidade de alterar a espessura do material isolante, mantendo constante tanto a condutividade desse isolante quanto o coeficiente de transferência de calor por convecção, é possível afirmar que a mínima temperatura no fio será atingida quando a espessura do isolamento for 0.01 mm.

O próximo item é opcional. Caso queira respondê-lo, insira o número 19 no próximo campo 18 e caso não queira, insira qualquer valor mas não deixe qualquer dos campos vazios, inclusive, aqueles do item (f).

A nota máxima no item (f) corresponde a 19% da nota da questão. Caso opte por não resolver esse item, os 19% serão distribuídos proporcionalmente entre os item anteriores, isto é, cada resposta terá seu valor multiplicado por 1.23.

(f) (19 %) Considere uma situação onde o (ir)responsável pela instalação elétrica resolveu utilizar um fio de alucobre (mistura de cobre com alumínio) ao invés de um fio de cobre. Nessa situação, a taxa de geração de calor por unidade de comprimento de fio é 0 W/m e a máxima temperatura do material isolante é 0 °C se o fio tiver a mesma área de seção transversal informada anteriormente, a corrente elétrica permanecer inalterada e a espessura do isolante continuar 1.5 mm. Assuma que a resistividade desse fio é 2.25x10⁻⁸ Ω·m. E caso não se recorde ou não saiba, a resistência elétrica de um fio é igual ao produto de sua resistividade por seu comprimento dividido pela área de sua seção transversal, o que é igual a 0 Ω.

A título de curiosidade, os valores apresentados referem-se a um chuveiro de 6700 W conectado por essa fiação a uma rede de 225 volts. As propriedades do fio de alucobre foram estimadas para uma proporção de 55 % de cobre e o restante de alumínio.



No item (a), taxa de geração de calor por unidade de comprimento de fio vale 5% e taxa de geração de calor por unidade de volume vale 6%.

No item (c), temperatura na superfície do fio vale 8.5% e resistência total a transferência de calor por unidade de comprimento vale 13.5%.

No item (d), resistência total para transferência de calor vale 16.5 %, temperatura na superfície do fio vale 4 % e diferença de temperatura vale 7.5%.

No item (f), a taxa de geração de calor por unidade de comprimento de fio vale 5.5% e máxima temperatura do material isolante vale 6.5% e a resistência do fio vale 7%.

Erro na conversão de unidades de comprimento, área ou volume pode resultar em redução de 20% da nota máxima da resposta.

Utilização de temperatura em °C ao invés de K onde for obrigatório o uso de K, pode resultar em redução de 20% da nota máxima da resposta.

Apresentação de taxa ou resistência total ao invés de por unidade de comprimento, pode resultar em redução de 20% da nota máxima da resposta.

Notas para este envio: 0.55/3.00. Levando-se em conta as tentativas anteriores, isto dá 0.25/3.00. Este envio acarretou em uma penalidade de 0.30. Total de penalidades até agora: 0.60.

Uma possível resposta correta é: 2.52, 419292, 49, 23, 0.0247, 7.4, 38.6, 2.47, 11.62, 3.3, 41.4, 0.184, 19

Assinale todas as alternativas corretas, porém assinale apenas as que tem certeza, pois respostas erradas tem penalidade de 1/3 da nota da questão.

Cada nova tentativa tem penalidade de 10% da nota da questão.

Escolha uma ou mais:

- ☐ a. É possível afirmar que em uma parede plana com geração de calor em seu interior e transferência de calor unidimensional, o fluxo de calor em uma das faces da parede sempre será maior que na outra face.
- ☐ b. Um bola de gelo com 10,5 cm de diâmetro isolada de um ambiente com coeficiente de convecção de 16 W/m.K por uma material com condutividade térmica de 0.95 W/mK levará mais tempo para derreter se o a espessura do isolante for de 1 cm ao invés de 3 cm.
- ☒ c. O fluxo de calor é uma grandeza vetorial. ✓
- ☒ d. É possível afirmar que em uma parede plana com condutividade térmica constante e cuja temperatura entre uma face ($x=0$) e a outra face ($x=L$) possa ser descrita como $T=a.x+b.e^x+c$, o fluxo de calor em uma das faces da parede sempre será maior que na outra face. ✓
- ☒ e. O fluxo de calor na parede externa de um cilindro oco é menor que em sua parede interna. ✓
- ☐ f. A utilização de aletas é mais relevante para melhorar a transferência de calor quando o coeficiente de transferência de calor por convecção é alto.
- ☐ g. A direção da transferência de calor é normal as linhas de temperatura constante num sólido.

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 3.

As respostas corretas são: O fluxo de calor é uma grandeza vetorial, O fluxo de calor na parede externa de um cilindro oco é menor que em sua parede interna, Um bola de gelo com 10,5 cm de diâmetro isolada de um ambiente com coeficiente de convecção de 16 W/m.K por uma material com condutividade térmica de 0.95 W/mK levará mais tempo para derreter se o a espessura do isolante for de 1 cm ao invés de 3 cm., É possível afirmar que em uma parede plana com condutividade térmica constante e cuja temperatura entre uma face ($x=0$) e a outra face ($x=L$) possa ser descrita como $T=a.x+b.e^x+c$, o fluxo de calor em uma das faces da parede sempre será maior que na outra face.

Parcialmente correto

Notas para o envio: 1,50/2,00. De acordo com as tentativas anteriores 1,30/2,00.